Encadrer une racine par dichotomie

Terminale · analyse et algorithmique · Exercices progressifs · 12

Données. Pour l'exercice 1 : on cherche un zéro de $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1;2]$. Après deux partages, l'intervalle conservé est $[1{,}25;1{,}5]$.

Exercice 1. Poursuivre l'exemple une troisième fois.

Exercice 2. Partant d'un intervalle de largeur 1, combien de partages garantissent une largeur au plus $\frac{1}{1000}$?

Exercice 3. Pourquoi le changement de signe de $f(x) = \frac{1}{x}$ entre -1 et 1 ne prouve-t-il pas l'existence d'un zéro ?

Exercice 4. Une racine est dans $[1{,}4;1{,}5]$. Quelle erreur maximale garantit le milieu 1,45 ?